FIȘĂ DE LABORATOR NR. 5

TEMA: PLĂCUȚE INDICATOARE ȘI COMPARAREA MAȘINILOR

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. SCOPUL LUCRĂRII

Să citești plăcuțele indicatoare ale unor motoare și ale unui transformator, să alegi conexiunea unui motor trifazat la o rețea de 400 V și să alegi motivat motorul potrivit pentru două utilizări.

2. OBIECTIVE

- să citești de pe plăcuță frecvența, puterea nominală, tensiunea, curentul și turația nominală, cu unitățile lor;
- să deosebești puterea cedată la arbore de puterea aparentă a transformatorului;
- să stabilești conexiunea unui motor 230 / 400 V la o rețea de 400 V între faze;
- să alegi motivat motorul potrivit unei utilizări, după alimentare și putere.

3. MATERIALE NECESARE

Fișa de laborator, fișa de documentare nr. 5, creion, riglă, calculator de buzunar (permis). Nu se folosesc aparate sau motoare: toate datele sunt pe fișă și sunt *exemple didactice*.

4. NOȚIUNI TEORETICE

P_N a unui motor este puterea cedată la arbore; S_N a unui transformator este puterea aparentă, în VA. Plăcuțele au și alte rânduri (factorul de putere, randamentul, clasa de protecție și altele): în această lucrare citim numai cele cinci mărimi evidențiate. Dacă tensiunea are două valori, tensiunea admisă pe o înfășurare este valoarea mai mică. Conexiunea la o rețea de 400 V între faze:

Tensiunile de pe plăcuță	Conexiunea la 400 V între faze	Tensiunea pe o înfășurare
230 / 400 V Δ / Y	stea (Y)	230 V
400 / 690 V Δ / Y	triunghi (Δ)	400 V

La un transformator, curentul nominal din primar este $I_{1N} = S_N/U_{1N}$. Detaliile despre curenți sunt în fișa de laborator nr. 2.

5. SARCINI DE LUCRU (aproximativ 33 de minute, inclusiv Interpretarea și Concluziile)

Sarcina 1 (aproximativ 8 minute, sarcină obligatorie). Citește plăcuțele celor două motoare asincrone și completează tabelul, cu unitățile de măsură. Cele cinci mărimi sunt evidențiate pe plăcuțe.

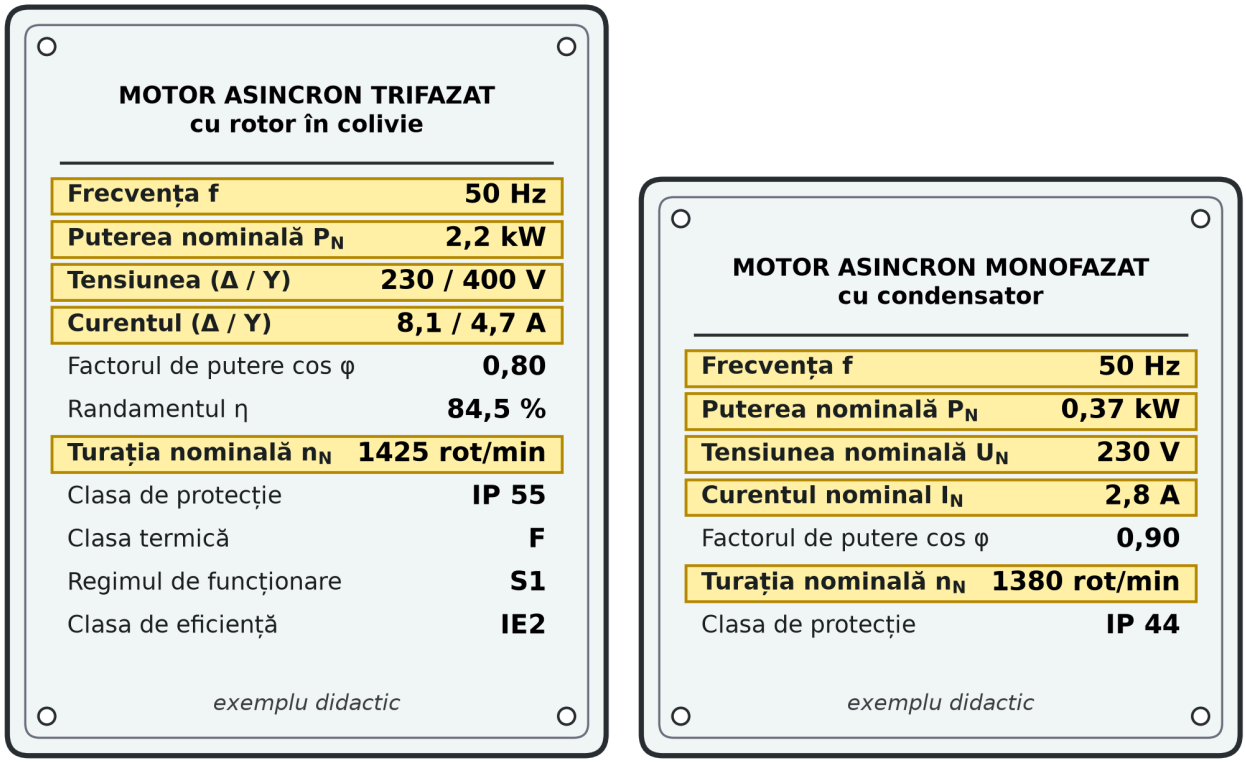


Figura 1. Plăcuțele motoarelor: a) MAS-1 (trifazat), b) MAS-2 (monofazat), exemple didactice.

Mărimea	MAS-1	MAS-2
Frecvența f		
Puterea nominală P_N		
Tensiunea (valorile)		
Curentul (valorile)		
Turația nominală n_N		

Puterea P_N este puterea primită din rețea / cedată la arbore (încercuiește).

Sarcina 2 (aproximativ 7 minute, sarcină obligatorie). Citește plăcuțele transformatorului TR-1 și ale motorului de curent continuu MCC-1 și completează tabelul. Pentru TR-1 calculează curentul primar cu formula $I_{1N} = S_N / U_{1N}$ (poți folosi calculatorul; rotunjește la trei cifre semnificative).

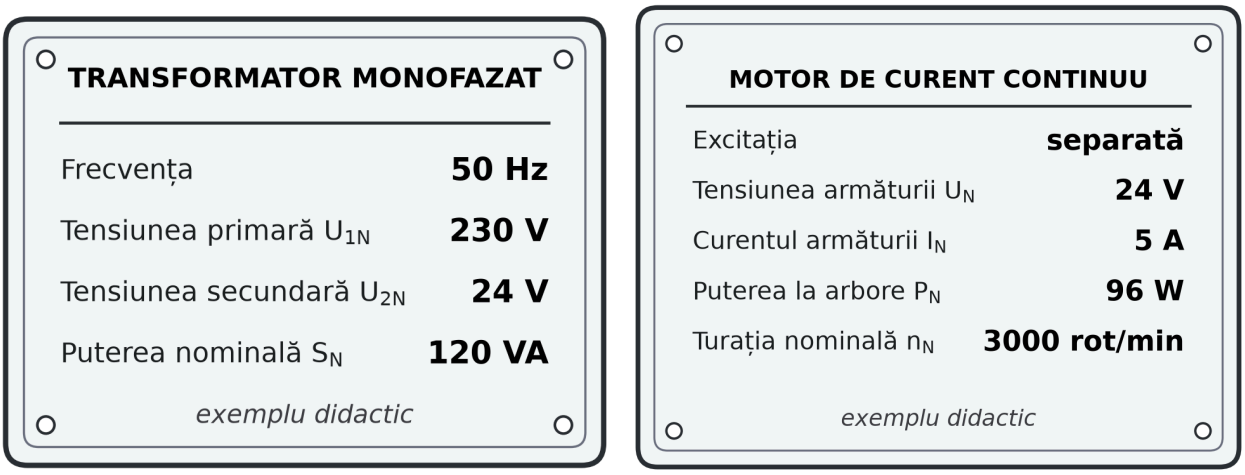


Figura 2. Plăcuțele mașinilor: a) transformatorul TR-1, b) motorul de curent continuu MCC-1, exemple didactice.

Elementul	TR-1	MCC-1
Tipul alimentării (c.a. sau c.c.)		
Puterea nominală, cu unitatea		
Tensiunea (tensiunile)		
Curentul nominal (la TR-1, curentul primar $I_{1N} = S_N / U_{1N}$)		

Sarcina 3 (aproximativ 5 minute, sarcină obligatorie). Motorul MAS-1 (plăcuța din Figura 1a) se leagă la o rețea trifazată de 400 V între faze, 50 Hz. Completează tabelul.

Ce stabilești	Răspunsul
Conexiunea aleasă (stea sau triunghi)	
Tensiunea pe o înfășurare	
Curentul nominal pentru această conexiune	

Sarcina 4 (aproximativ 7 minute, compararea și alegerea motoarelor). Pentru fiecare utilizare alege unul dintre motoarele MAS-1 și MAS-2 (Figura 1) și scrie o justificare scurtă, după alimentare și putere.

Utilizarea	Alimentarea	Puterea cerută la arbore
U1. Ventilator	rețea trifazată 3 × 400 V, 50 Hz	1,8 kW
U2. Pompă mică	priză monofazată de 230 V, 50 Hz	0,30 kW

Utilizarea	Motorul ales	Justificarea (o propoziție)
U1. Ventilator		
U2. Pompă mică		

6. DATE FURNIZATE

Datele sunt în sarcinile 1–4: plăcuțele, tabelele și cerințele utilizărilor. Nu se fac măsurători.

7. INTERPRETARE

(Aproximativ 3 minute.) De ce se verifică plăcuța și documentația tehnică înainte de a conecta un motor? Răspunde într-o propoziție.

8. CONCLUZII

(Aproximativ 3 minute; dacă nu ajungi, termini acasă.) Completează: puterea nominală P_N a unui motor este puterea _____ la arbore. Motorul MAS-1 (230 / 400 V) se leagă în _____ la o rețea de 400 V între faze. Puterea motorului ales trebuie să fie cel puțin egală cu puterea _____ de mașina antrenată.